

**Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum,
Gimnázium és Kollégium**



SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Záródolgozat

Cím: Aqua Mini Shop

Készítette: Hrustinszki Márton Zoltán

Csapattársak: Hajas Máté, Kapcsándi Tamás

Konzulens: Füleki József

2026

Nyilatkozat

Alulírott, Hrustinszki Márton Zoltán, a Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulójaként, ezúton kijelentem, hogy a záródolgozatomat saját ismereteim és szakirodalmakat felhasználva, valamint a projektben résztvevők támogatásával készítettem el.

Vizsgaremekem elkészítése során a plágium elkerülésére vonatkozó előírásokat figyelembe vettem és az etikai, tudományos normákat maradéktalanul betartottam. A felhasznált szakirodalmakat pontosan idéztem és megfelelően megjelöltem a dokumentum végén. Kijelentem, hogy a záródolgozatom nyomtatott, valamint elektronikus formában is leadott példányai formátumban és tartalomban megegyeznek, mitöbb eltérést nem tartalmaznak. Az elkészült vizsgaremekemben szereplő leírást a képzőintézmény költségmentesen felhasználhatja, a titoktartásra vonatkozó korlátozásokat és jogszabályokat szem előtt tartva.

Ezen nyilatkozat tudomásul vételével megerősítem a záródolgozatom hitelességét és a benne foglaltak megbízhatóságát.

Kelt.: Aszód, 2026.

.....

tanuló

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő
SZJ 5 0613 1203

A hallgató neve: Hrustinszki Márton Zoltán Osztálya: 13.D

A záródolgozat témája: Aqua Mini Shop egy számítástechnikai
webáruház angol nyelven, modern megjelenéssel

.....
.....

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2025. 12. 23.	<i>Tüldi József</i>
2.	2026. 01. 27.	<i>Tüldi József</i>
3.	2026. 04. 02.	

A záródolgozat beadható:

Aszód,

.....
/ konzulens/

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	6
1.1. A probléma rövid ismertetése	6
1.2. A szakdolgozat résztvevői és konzulense	7
2. Felhasználói dokumentáció	8
2.1. A program általános specifikációja	8
2.2. Rendszerkövetelmények	9
2.2.1. Hardverkövetelmények	9
2.2.2. Szoftverkövetelmények	9
2.3. A program telepítése, felkeresése	10
2.4. A program használatának részletes leírása	16
3. Fejlesztői dokumentáció	25
3.1. Témaválasztás indoklása	26
3.2. Az alkalmazott fejlesztői eszközök	26
3.3. Adatmodell leírása	27
3.4. Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok	32
3.5. Forráskód	34
3.6. Tesztelési dokumentáció	36
3.7. Továbbfejlesztési lehetőségek	39
4. Összegzés	40
5. Ábrajegyzék	41
6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés	42

1. Bevezető

1.1. A probléma rövid ismertetése

Szakdolgozatunk egy számítástechnikai termékek értékesítésére specializálódott webáruház, az *Aqua Mini Shop* megtervezéséről és megvalósításáról szól. A projekt ötlete abból a személyes tapasztalatból született, hogy mindhármunknak komoly érdeklődése van a számítástechnika, azon belül a PC építés iránt – raktunk már össze saját kezűleg számítógépet és jól ismerjük azt az élményt, amikor a megfelelő alkatrészek összeszerelése után először megnyomjuk a bekapcsológombot.

Az Aqua Mini Shop egy webáruház, amely számítógép-alkatrészek és perifériák online vásárlását teszi lehetővé. A weboldal neve és megjelenése szorosan összekapcsolódik: az "Aqua" elnevezés az oldal világoskék, vizes hangulatú témájára utal, amelyet alkalmaztunk az egész felületen. Az oldal angol nyelvű, hiszen a számítástechnika területén ez a legelőnyösebb és célközönségünk számára természetes.

A projekt egyik kiemelkedő funkciója a PC Configurator eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját igényeik szerint állítsák össze számítógépüket – processzortól a gépházon át a hűtőrendszerig minden komponenst külön-külön kiválaszthatnak. Ez az egyedi funkció jól tükrözi a projekt célját: nem csupán egy egyszerű webshopot hoztunk létre, hanem egy olyan platformot, amely aktívan segíti a felhasználókat a vásárlási döntések meghozatalában.

A témaválasztás előnye az volt, hogy csapatban, mélyen megismertük a webfejlesztésben használt eszközöket és munkafolyamatokat, valamint egy olyan weboldalt hoztunk létre, amely a későbbiekben akár továbbfejleszthető vagy éles környezetben is használható.

Célunk volt egy olyan modern, felhasználóbarát weboldal létrehozása, amely valós problémákra kínál megoldást és kiszolgálja a felhasználók igényeit.

1.2. A szakdolgozat résztvevői és konzulense

A projekt három főből álló csapatunk munkájának eredménye. A feladatköröket képességeink és érdeklődési köreink szerint osztottuk fel, azonban rendszeresen segítettük egymás munkáját megbeszélésekkel.

Hajas Máté

Máté legfőképp a frontendes feladatokat látta el, hiszen hobbi szinten is sokat foglalkozik dizájnolással.

Kapcsándi Tamás

Tomi az ötlet megálmodója. Leginkább a backend feladatokkal foglalkozott, hiszen ő ért közülünk ehhez a legjobban.

Hrustinszki Márton Zoltán

Főként a keresőmunkával és az adatbázissal tevékenykedtem. Emellett kisebb technikai feladatokkal is foglalkoztam frontend és backend részekben is, mint például egyes oldalak kódolása, kialakítása és finomhangolása. Érték a számítógépekhez, ami szükséges a webshop témájához.

Konzulensünk:

Füleki József, aki a fejlesztés folyamán és a konzultációkon megfelelően terelgetett minket, így a projektünk a lehető legjobb szakmai segítséget megkaphatta.

2. Felhasználói dokumentáció

2.1. A program általános specifikációja

Az Aqua Mini Shop egy PHP alapú, böngészőn keresztül elérhető webáruház, amely számítástechnikai termékek online vásárlását teszi lehetővé.

Az oldal célja, hogy a felhasználók kényelmesen böngészhessenek a kínálat között, összerakhassák álmaik számítógépét, majd leadhassák rendelésüket regisztrált fiókjukon keresztül.

A weboldal angol nyelvű felületen működik, mivel a számítástechnika területén ez az általánosan elfogadott kommunikációs nyelv.

A dizájn az Aqua névnek megfelelően következetesen világoskék színvilágot alkalmaz az egész felületen, amely modern és letisztult megjelenést kölcsönöz az oldalknak.

A rendszer két elkülönített felhasználói szintet különböztet meg: a normál, regisztrált vásárlót, valamint a rendszergazdai (admin) jogosultsággal rendelkező felhasználót. A webshop főbb funkciói a következők:

- Regisztráció és bejelentkezés biztonságos jelszókövetelményekkel
- Termékek böngészése és keresése
- PC Configurator – saját számítógép-konfiguráció összeállítása
- Kosárkezelés és rendelés leadása
- Saját rendelések megtekintése
- Vásárlói értékelés és visszajelzés
- Kapcsolatfelvételi űrlap
- GYIK oldal
- Chat widget az azonnali támogatáshoz
- Admin felület termékek, kategóriák, felhasználók és rendelések kezeléséhez

2.2. Rendszerkövetelmények

Az Aqua Mini Shop egy helyi szerveren (localhost-on) futó webalkalmazás, amely XAMPP vagy WAMP környezetet igényel.

Mivel a rendszer böngészőalapú, a felhasználónak nincs szüksége különleges hardverre vagy operációs rendszerre, csupán egy korszerű böngészőre és internetkapcsolatra (vagy lokális szerverhozzáférésre).

2.2.1. Hardverkövetelmények

A weboldal futtatásához az alábbi feltételek szükségesek:

Minimális követelmények:

- Processzor: legalább kétmagos, 1,5 GHz vagy gyorsabb
- Memória (RAM): legalább 2 GB
- Szabad tárhely: 3 GB
- Hálózati kapcsolat: lokális hálózat és internet a telepítéshez

Ajánlott hardverkövetelmények:

- Processzor: négymagos, 2,5 GHz vagy gyorsabb
- Memória (RAM): 4 GB
- Szabad tárhely: legalább 3 GB
- Minimális képernyőfelbontás: 1024×768 pixel

2.2.2. Szoftverkövetelmények

Mivel egy weboldalról van szó, a legfontosabb egy böngésző.

Google Chrome (Ajánlott)		Támogatott 83+ verziótól
Mozilla Firefox		Támogatott 102+ verziótól
Microsoft Edge		Támogatott 83+ verziótól
Safari		Nem Támogatott

Opera		Támogatott 69+ verziótól
Brave		Támogatott 1.11+ verziótól
Vivaldi		Nem Támogatott
Lynx		Nem Támogatott

Az oldal futtatásához az alábbi szoftverek szükségesek:

- XAMPP
- Apache és MySQL webszerver (XAMPP-pal együtt települ)

Ajánlott operációs rendszer:

- Windows 10,11 vagy MacOS

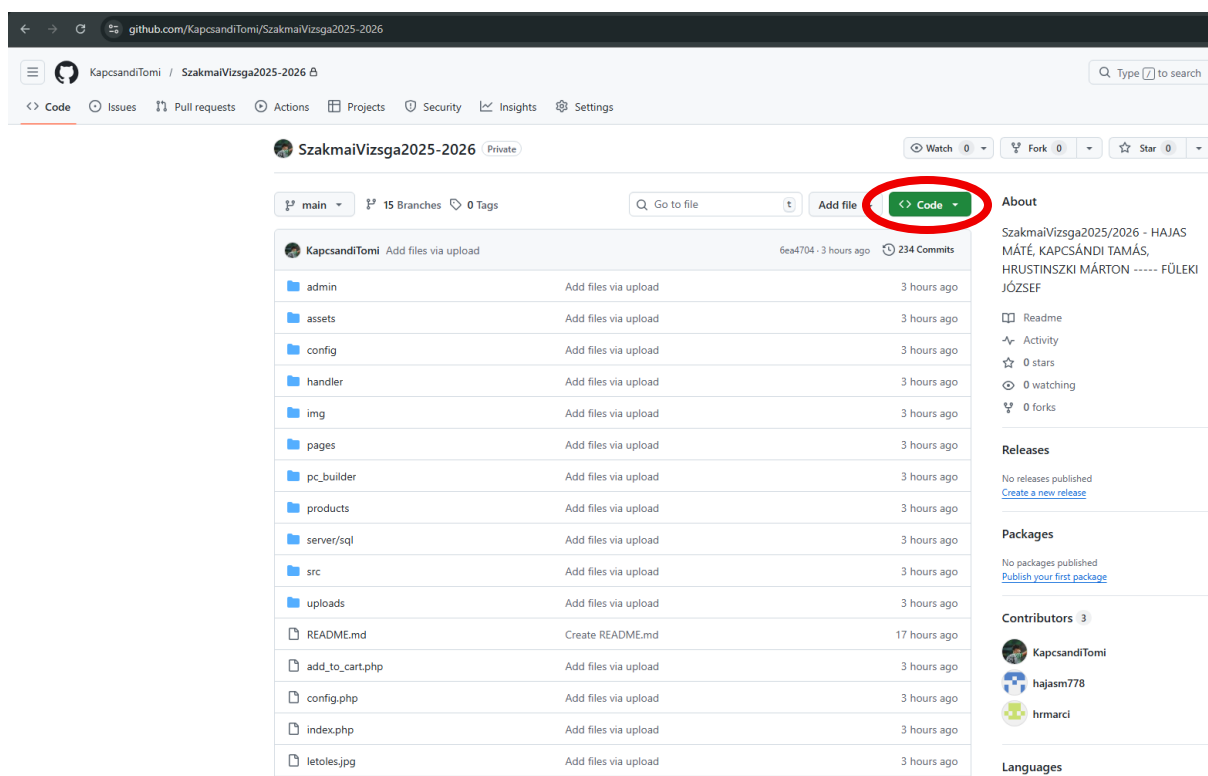
2.3. A program telepítése, felkeresése

Az Aqua Mini Shop jelenleg lokális fejlesztői környezetben üzemel, azaz XAMPP vagy WAMP szerverrel futtatható. Az alábbiakban ismertetem a telepítés és indítás lépéseit.

Elsősorban telepíteni kell magát a weboldalt, amelyhez egy webböngésző szükséges, példaképpen a Google Chrome.

Nyissa meg a Google Chrome-ot, majd a fenti keresőmezőbe illessze be az alábbi hivatkozást: <https://github.com/KapcsandiTomi/SzakmaiVizsga2025-2026> .

Amint ezt teljesítette, meg fog jelenni a GitHub oldal, ahol a weboldal összes fájlja megtalálható.



1. ábra: GitHub

Itt a zöld **Code** gombra kattintva, majd a **Download ZIP** kiválasztásával tudja letölteni a weboldal összes fájlját.

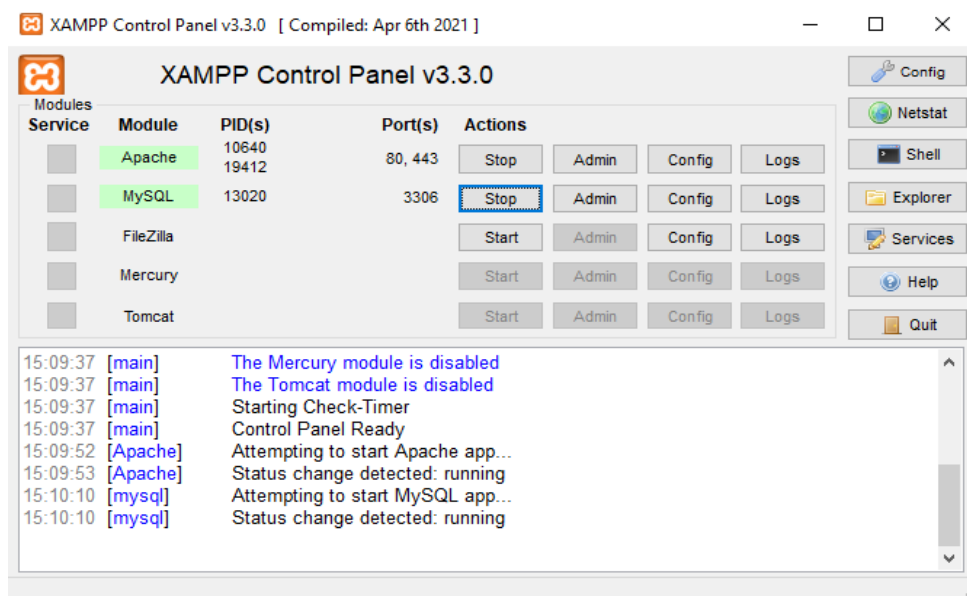
Ezután töltsse le a XAMPP alkalmazást, hogy futtatni tudja majd a későbbiekben a weboldalt. A XAMPP telepítéséhez írja be a böngészőbe, hogy XAMPP vagy illessze be az alábbi linket: <https://www.apachefriends.org/>.



2. ábra: XAMPP telepítése

Itt válassza ki a telepítést a megfelelő operációs rendszerre, majd a letöltés után futtassa a telepítő varázslót. Az oldalhoz az Apache és a MySQL szükséges.

A telepítés után futtassa az alkalmazást. Amint sikeresen elindította a megfelelő modulokat (**Apache** és **MySQL**), zöld színűre fognak váltani.



3. ábra: XAMPP panel

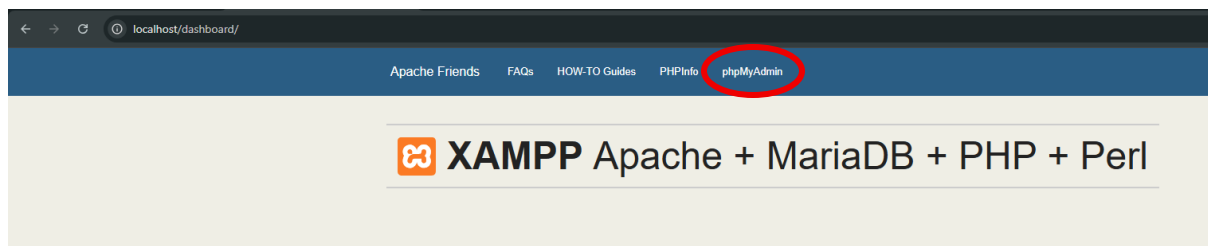
Ezután a fájlkezelő segítségével nyissa meg a weboldal korábban letöltött ZIP fájlját, majd csomagolja ki (egyszerűség kedvéért az asztalra ajánlott.)

Ha ezzel kész, keresse meg az asztalán a weboldal mappáját, majd az egér bal gombjával kattintson a névre és nevezze át **Szakmai**-ra.

Ezután az egér jobb gombjával kattintson az átnevezett mappára és válassza ki a **másolás** vagy **copy** lehetőséget. Ezt helyettesítheti a **CTRL** és **C** billentyű együttes megnyomásával.

Nyissa meg a fájlkezelőt (**Windows gomb** és **E**), majd a **C:** meghajtón kattintson kétszer a bal egérgombbal a **xampp** mappára, ezen belül a **htdocs** mappára. Itt a **CTRL** és **V** billentyű együttes megnyomásával sikeresen a megfelelő helyére helyezte a weboldal fájljait.

A következő lépés az adatbázis importálása lesz. Nyissa meg a böngészőt és írja be a fenti szövegdobozba, hogy **localhost**.



Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

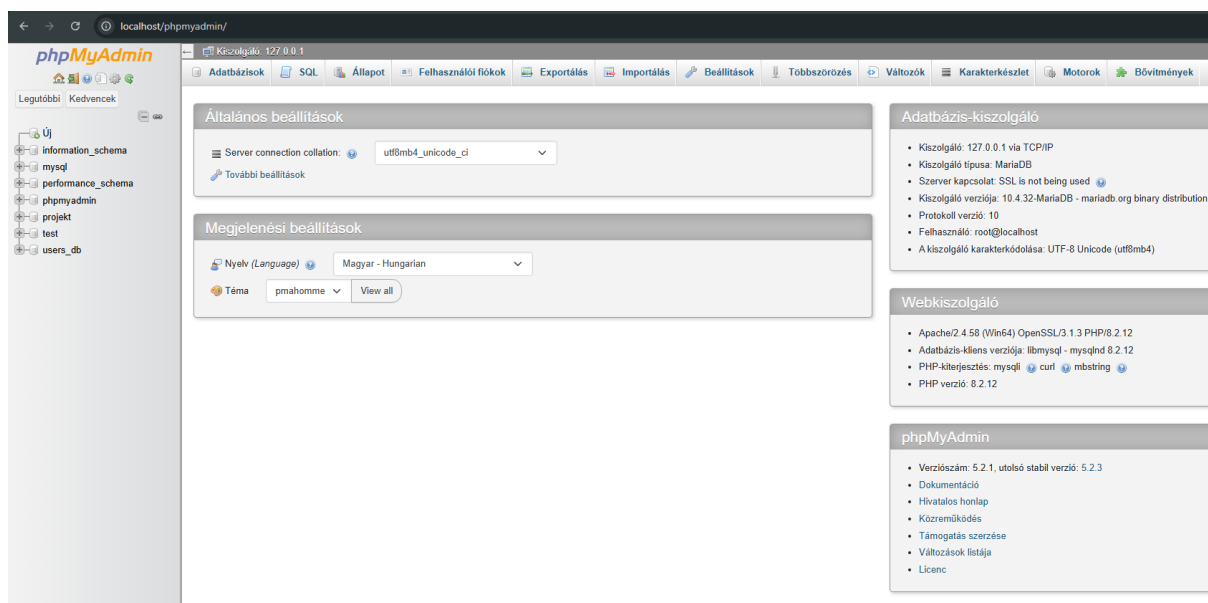
Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our [Forums](#), liking us on [Facebook](#), or following our exploits on [Twitter](#).

4. ábra: Localhost dashboard

Ez a felület fogja fogadni. Itt a kék menüsávból válassza ki a phpMyAdmin opciót. Amint rákattint, ezt fogja látni a kijelzőn.



5. ábra: phpMyAdmin

Itt a fenti menüsávban válassza az **Importálás** opciót.

Importálás a jelenlegi kiszolgálóra

Az importálandó fájl:

A fájl lehet tömörített (gzip, bzip2) vagy tömörítetlen.
 A compressed file's name must end in **.[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Számítógép tállózása: (Max: 40MB)

Fájl kiválasztása
Nincs fájl kiválasztva

Továbbá behúzhat és beejthet egy fájlt bármely oldalra.

A fájl karakterkészlete:

utf-8

6. ábra: Import fájl

A fájl kiválasztása gombra kattintva előjön a fájlkezelő. Itt két lehetősége van: keresse meg a **C:\xampp\htdocs**-on belül a **Szakmai** mappát vagy az **asztalon** belül tegye ezt, majd lépjen bele dupla bal kattintással.

Amint az Aqua mappán belül van, kétszer kattintson a **server**, majd **sql** mappára és látni fogja a **webshop.sql** nevű fájlt. Erre kattintson a bal egérgommbal, majd jobb alul a **Megnyitás** opciót válassza. Ezután görgessen az oldal legaljára, végezetül az **Importálás** gombra kattintson.

Részleges importálás:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit.
This might be a good way to import large files, however it can break transactions.

Ennyi számú lekérdezés (SQL esetén) kihagyása az elsőől kezdve:

0

Other options

☒ Idegen kulcsok ellenőrzésének engedélyezése

Formátum

SQL

Formátum specifikus opciók:

SQL kompatibilitási mód:

NONE

☒ Ne használja az AUTO_INCREMENT-et nulla értékekhez

Importálás

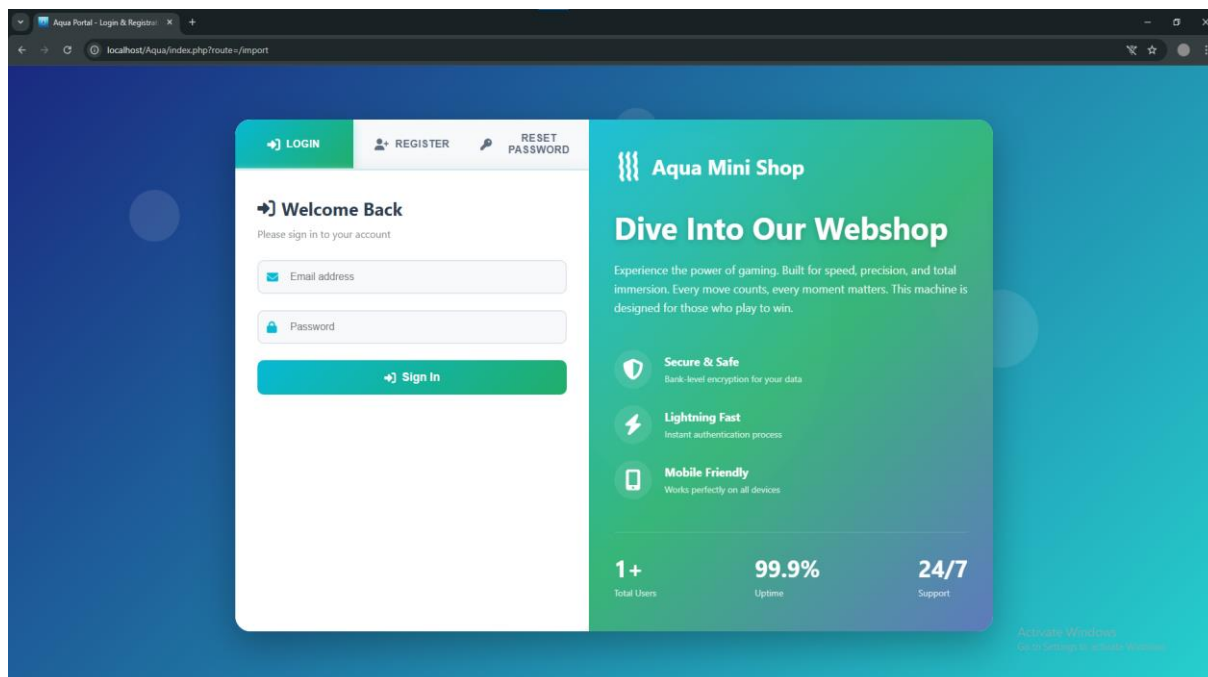
7. ábra: A fájl importálása

Ha sikeresen lefutott az importálás, ez fogja fogadni:



8. ábra: Sikeres importálás

Már csak egy lépésre van attól, hogy fusson az oldal: A böngésző fenti szövegdobozában a hivatkozásban a **phpmyadmin** szöveget írja át a **htdocs** mappába beillesztett weboldalunk mappájának a nevére (jelen esetben ez **Szakmai** lesz), majd nyomjon egy **Entert**.



9. ábra: A weboldal

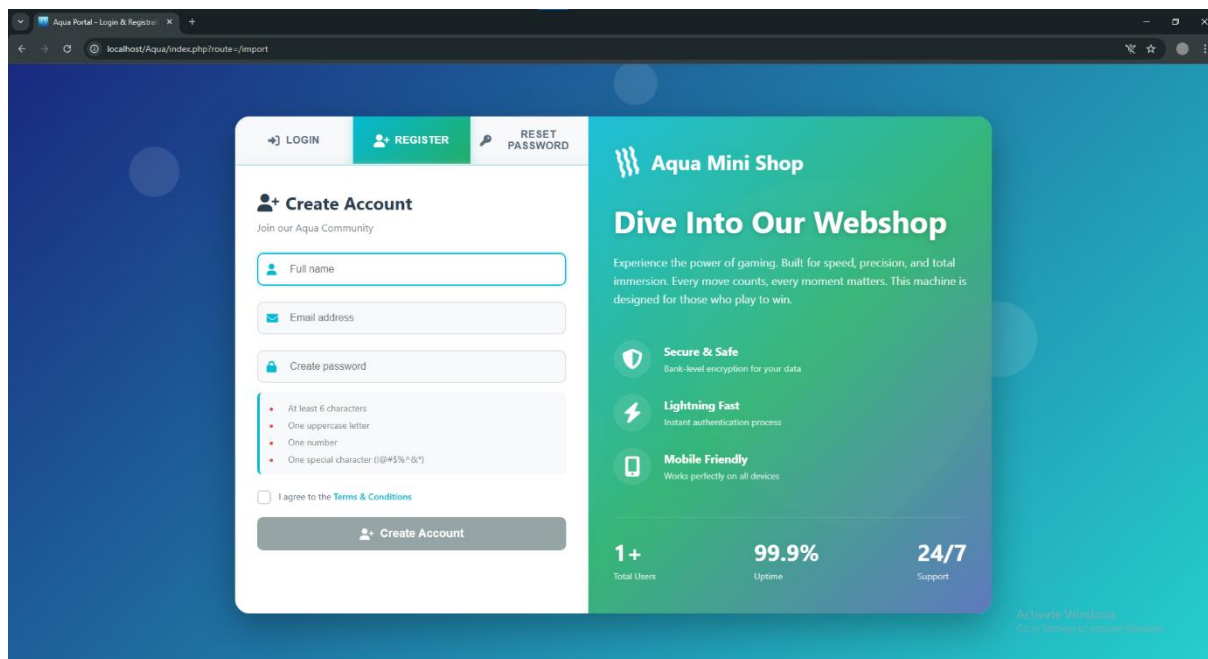
2.4. A program használatának részletes leírása

Ebben a fejezetben részletesen bemutatom az Aqua Mini Shop-ot.

Az oldal megnyitásakor a bejelentkezési/regisztrációs képernyő fogadja. Az oldal bal oldala az űrlapot tartalmazza, jobb oldala pedig az Aqua Mini Shop rövid ismertetőjét jeleníti meg, kiemelve a legfontosabb jellemzőket: biztonságos és titkosított adatkezelés, gyors hitelesítési folyamat, valamint mobilbarát megjelenés. Az oldal alján statisztikák láthatók: az aktuális felhasználók száma, az üzemidő és az állandó ügyfélszolgálat.

Bejelentkezés és regisztráció:

A bejelentkezési lapon az e-mail cím és jelszó megadásával lehet belépni. A **REGISTER** fülre kattintva megjelenik a regisztrációs űrlap, ahol meg kell adni a teljes nevét, egy e-mail címet és egy jelszót.

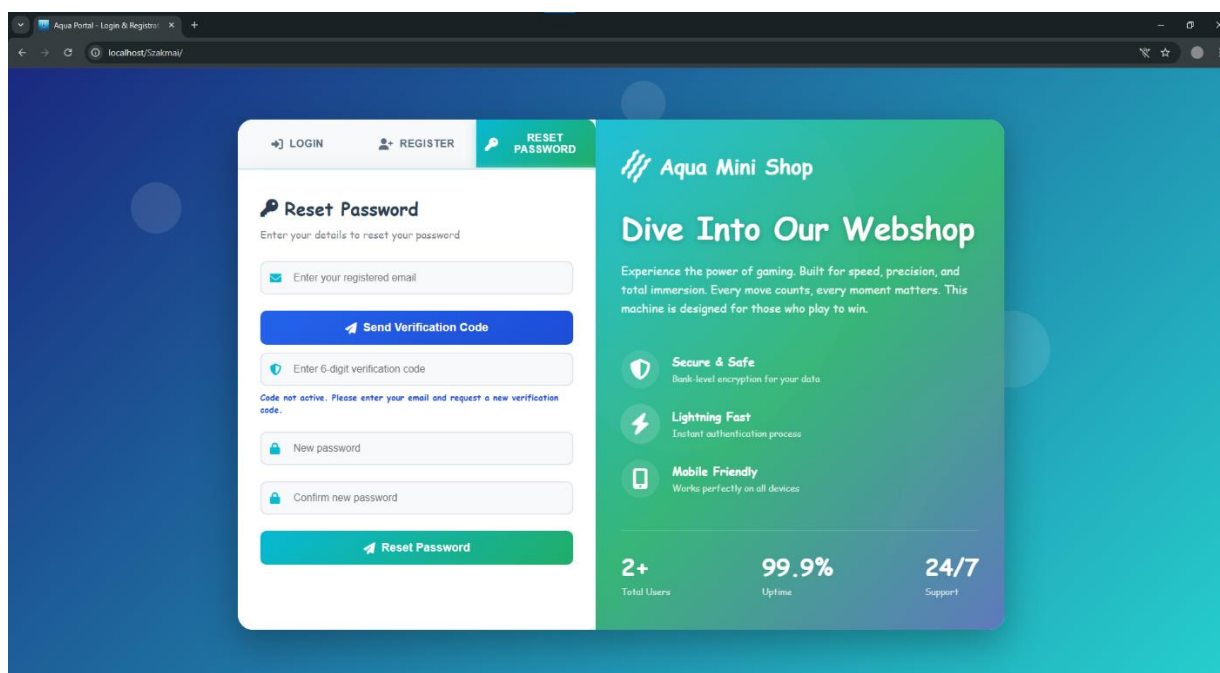


10. ábra: A regisztrációs oldal

A jelszónak meg kell felelnie a következő biztonsági követelményeknek: legalább 6 karakter, legalább egy nagybetű, legalább egy szám, valamint legalább egy speciális karaktert kell tartalmazzon.

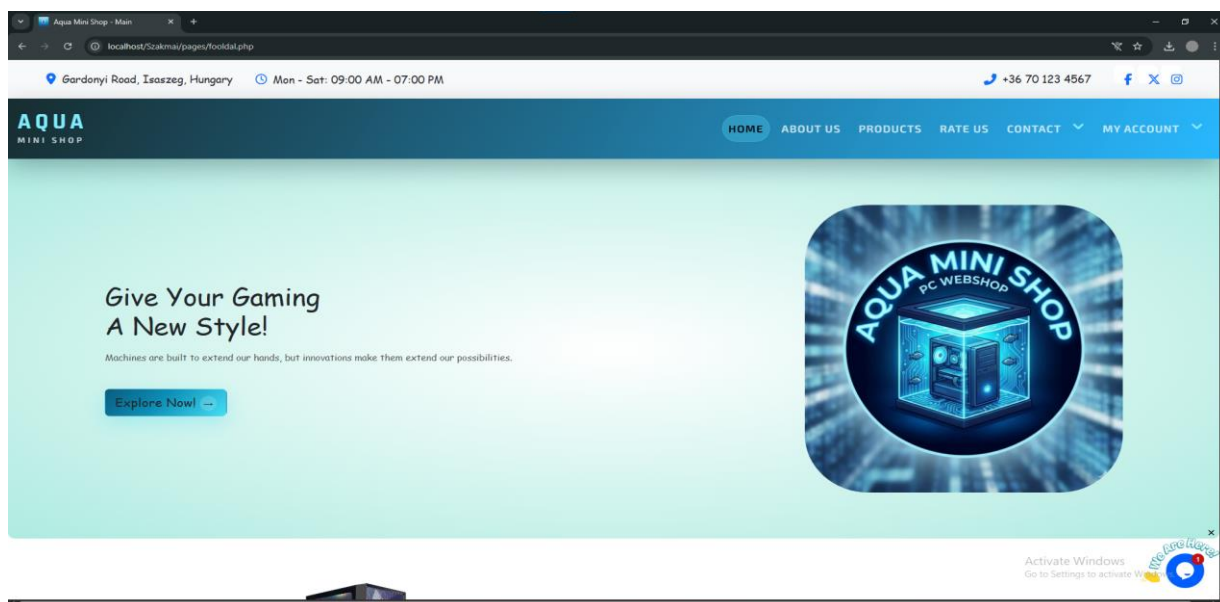
A regisztráció véglegesítéséhez el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket (**Terms & Conditions**).

A **RESET PASSWORD** fülön lehetőség van az elfelejtett jelszó visszaállítására. Ehhez először meg kell adni a regisztrált e-mail címet, majd a **Send Verification Code** gombra kattintva a rendszer elküld egy 6 jegyű ellenőrző kódot a megadott e-mail címre. A kód mindössze **2 percig érvényes**, ezért azt gyorsan be kell írni a megfelelő mezőbe. Ezután megadható az új jelszó és annak megerősítése, majd a **Reset Password** gombbal véglegesíthető a változtatás. Sikeres jelszócsere esetén a rendszer automatikusan egy megerősítő e-mailt is küld a felhasználónak.



11. ábra: Reset Password oldal

Főoldal (Home)



12. ábra: Főoldal

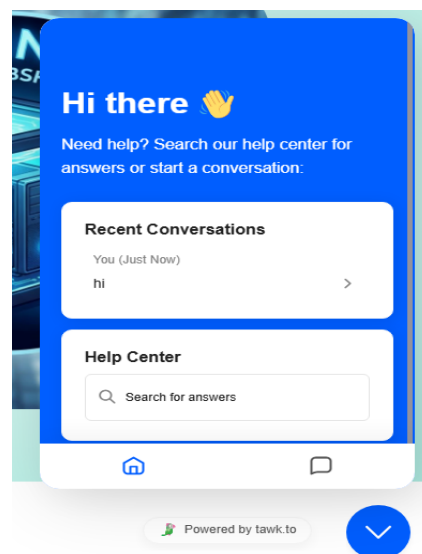
Bejelentkezés után a főoldalra kerül. A navigációs sávban az összes menüpont elérhető: **Home, About Us, Products, Rate Us, Contact, My Account.**

A navigációs sáv felett megjelennek az üzlet elérhetőségei: **cím** (Gardonyi Road, Isaszeg, Hungary), **nyitvatartás** (hétfőtől szombatig 9:00–19:00), **telefonszám** (+36 70 123 4567), valamint a **Facebook**, **X** és **Instagram** közösségi média ikonok.

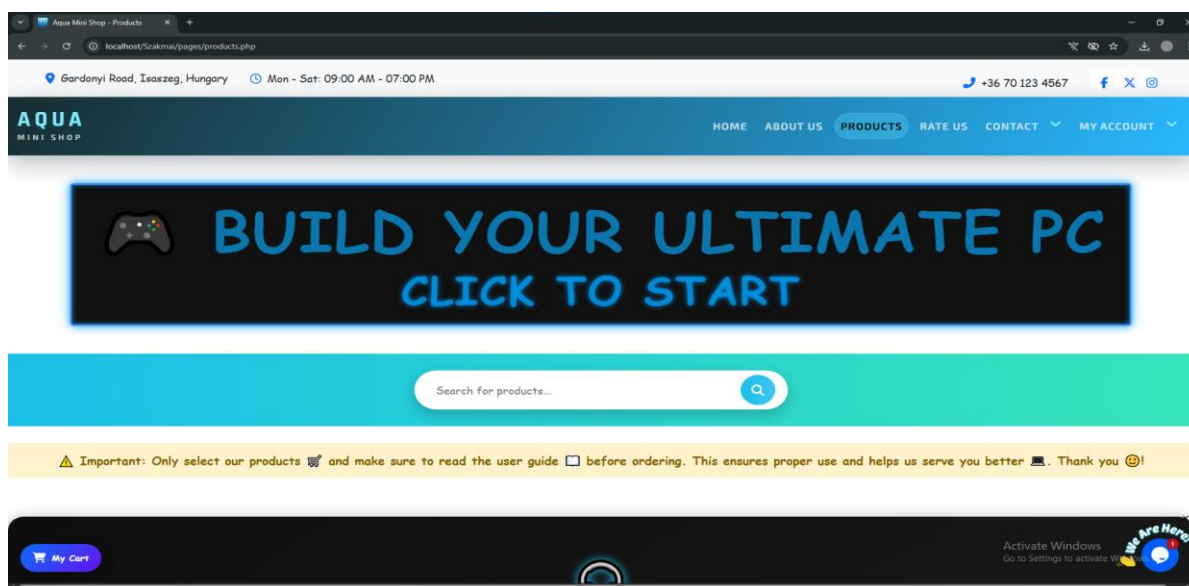
A főoldal középső részén egy nagy, figyelemfelkeltő szlogen olvasható: **Give Your Gaming A New Style!**, alatta egy rövid mottóval: **Machines are built to extend our hands, but innovations make them extend our possibilities.**

Az **Explore Now** gombra kattintva a termékek oldalára navigál. A főoldal jobb oldalán az Aqua Mini Shop logója látható, amely egy stilizált, kék PC-tornyot ábrázol.

A jobb alsó sarokban a **We are here!** felirat körülölel egy kék gombot, amelyet megnyomva egy **chat widget** érhető el. Ezen keresztül azonnali üzenetküldéssel fordulhat hozzánk.



Termékek oldala (Products)



13. ábra: Termékek

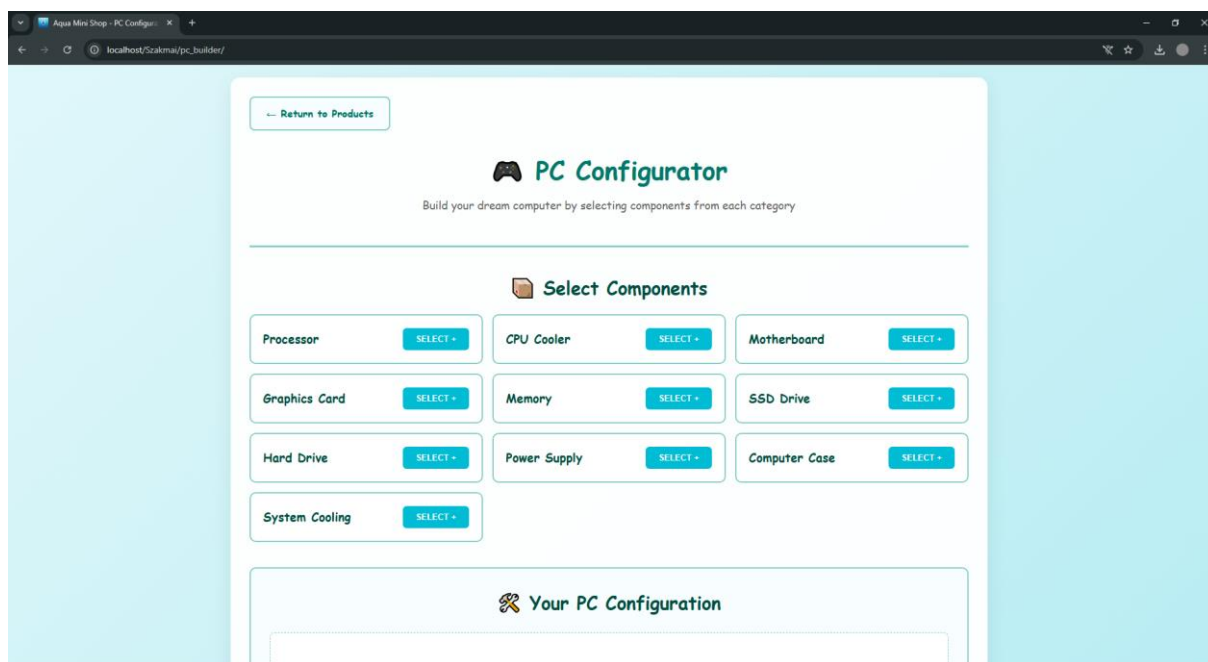
A **Products** menüpontra kattintva a termékek oldalára kerül. Az oldal tetején egy sötét háttérű, kék feliratú mező hívja fel a figyelmet a PC Configurator funkcióra: **BUILD YOUR ULTIMATE PC – CLICK TO START**. A mezőre kattintva a PC összerakó eszközre navigál.

Ez alatt egy keresőmező található, amelybe beírhatja a keresett termék nevét. A kereső azonnali eredményeket jelenít meg.

Az oldal fontos figyelmeztetést is tartalmaz: **Only select our products and make sure to read the user guide before ordering.**

Lejjebb görgetve találhatók a termékeink, melyek közül szabadon válogathat. A bal alsó sarokban a **My Cart** gomb érhető el, amely a kosárhoz vezet.

PC Configurator



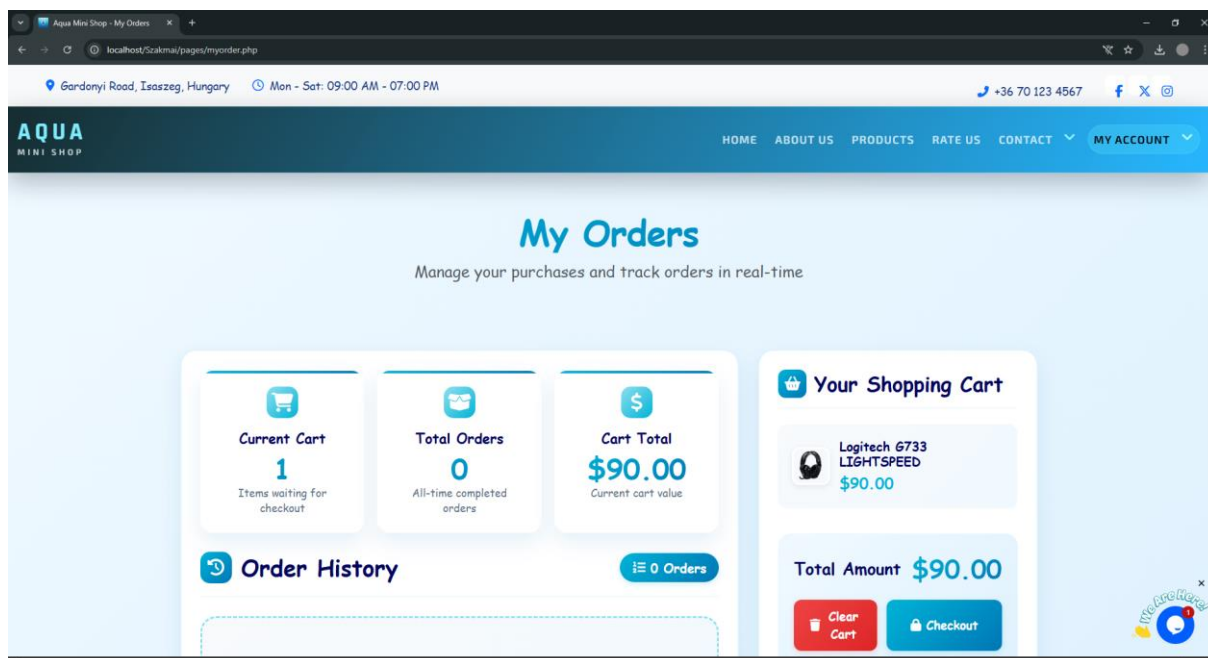
14. ábra: PC Configurator

A **PC Configurator** az Aqua Mini Shop egyik legkiemelkedőbb funkciója. Segítségével ön állíthatja össze a számítógép-konfigurációját komponensről komponensre. Az elérhető kategóriák: Processor, CPU Cooler, Motherboard, Graphics Card, Memory, SSD, Hard Drive, Power Supply, Computer Case és System Cooling.

Minden kategóriánál a **SELECT+** gombra kattintva megnyílik az adott kategória termékeinek listája, amelyből kiválaszthatja a kívánt alkatrészt.

Az oldal alján a **Your PC Configuration** szekció folyamatosan frissülve mutatja az ön összeállított konfigurációt és az összesített árat. A **Return to Products** gombbal visszatérhet a termékoldalra.

Kosár és rendelés (My Orders)



15. ábra: Rendeléseim oldal

A kosárba helyezett termékeket a **My Orders** oldal jeleníti meg. Az oldal bal oldalán három statisztikai kártya látható: az aktuálisan kosárban lévő tételek száma (**Current Cart**), az eddig leadott rendelések összesített száma (**Total Orders**), valamint a kosár aktuális végösszege (**Cart Total**).

Az oldal jobb oldalán a **Your Shopping Cart** panel mutatja a kosár tartalmát: a termékek képét, nevét és árát, alatta a végösszeggel.

A **Clear Cart** gombbal törölheti a kosár teljes tartalmát, a **Checkout** gombbal pedig megkezdheti a rendelés véglegesítését. Az oldal alsó részén az **Order History** szekció tartalmazza a korábban leadott rendelések listáját.

16. ábra: Checkout oldal

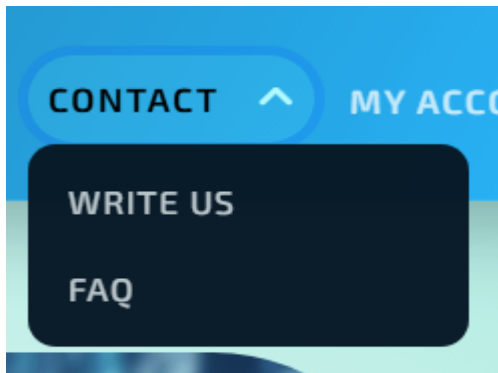
Értékelés (Rate Us)

17. ábra: Visszajelzések oldal

A **Rate Us** menüpontra kattintva a vásárlói visszajelzési oldal nyílik meg. Az oldal tetején a **Customer Feedback – Share your shopping experience with us** felirat fogadja a látogatót. Az értékelési űrlapon meg kell adni a nevet, egy 1–5 csillagos értékelést, valamint egy szöveges véleményt.

A **Submit Review** gombra kattintva a visszajelzés elküldésre kerül és megjelenik az eddigi értékelések összesítője (átlagos pontszám és az értékelők száma).

Kapcsolat (Contact – Write Us és FAQ)

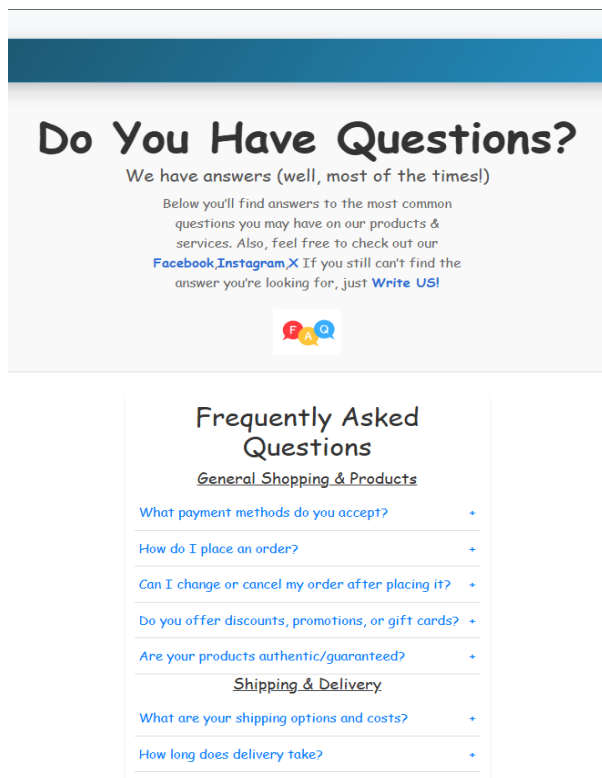


18. ábra: Contact legördülő menü

A **Contact** menüpontnak két almenüje van: a **Write Us** és a **FAQ** (Frequently asked questions, azaz gyakran feltett kérdések). A **Write Us** oldalon a látogató üzenetet küldhet az üzemeltetőknek. Az űrlapon meg kell adni a teljes nevet, e-mail címet, a tárgyat és az üzenet szövegét, majd a **Send Message** gombra kattintva elküldhető az üzenet.

A screenshot of a web browser showing the 'Write Us' contact form on the 'Aqua Mini Shop' website. The browser address bar shows 'localhost/Sakmai/pages/writeUs.php'. The website header includes the 'AQUA MINI SHOP' logo, a navigation menu with 'HOME', 'ABOUT US', 'PRODUCTS', 'RATE US', 'CONTACT', and 'MY ACCOUNT', and contact information: 'Gardonyi Road, Isaszeg, Hungary', 'Mon - Sat: 09:00 AM - 07:00 PM', and a phone number '+36 70 123 4567'. The main content area is titled 'Write Us' and contains a form with four input fields: 'Full Name', 'Email', 'Subject', and 'Your Message'. Below the fields is a blue 'Send Message' button. In the bottom right corner, there is a small circular logo with a speech bubble and the text 'We are always here'.

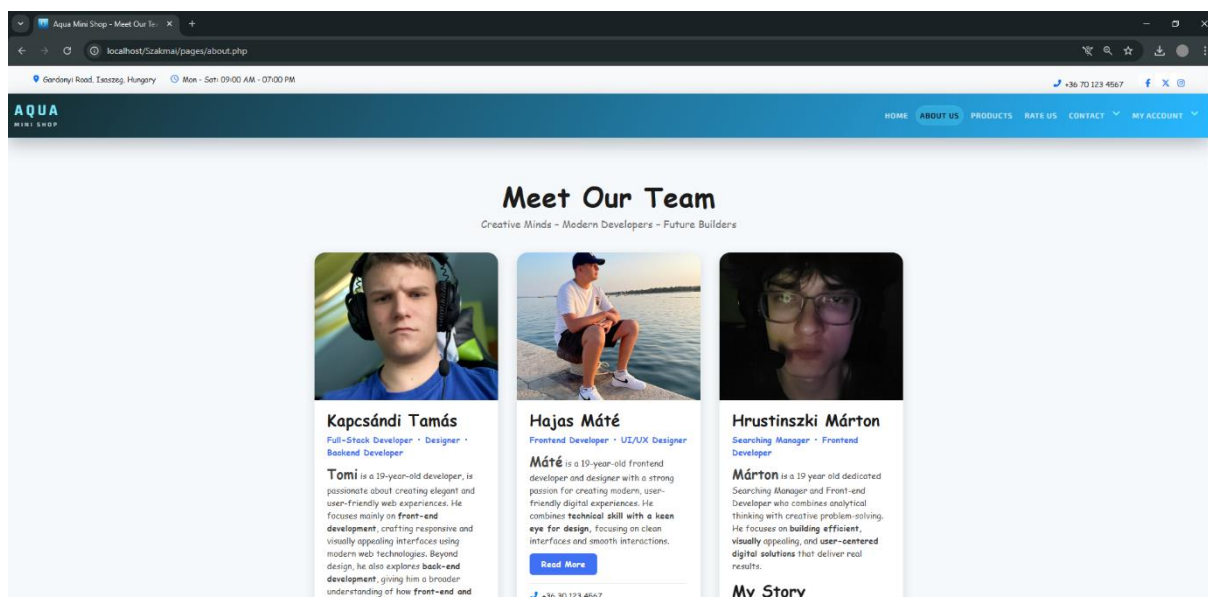
19. ábra: Write Us oldal



20. ábra: FAQ oldal

Rólunk (About Us)

Az About Us oldal bemutatja a csapatunkat. A **Meet Our Team – Creative Minds – Modern Developers – Future Builders** szlogenünk alatt a három fős csapatunk rövid bemutatkozása olvasható.



21. ábra: Rólunk oldal

My profile

A **My profile** oldalon van a felület, ahol kezelni lehet a felhasználói fiókot. Meg lehet változtatni a felhasználónevet, az e-mail címet, a jelszót és a profilképet. Emellett az oldal alján megtalálható a **My favourites** részleg, ahol a kedvencekhez adott termékek jelennek meg.

The screenshot displays the 'My profile' page with a blue sidebar on the left and a white main content area on the right. The sidebar contains the 'MY PROFILE' header, a user icon, a 'Change Picture' button, the username 'marton', the email 'marton@gmail.com', and a '0 Favourites' indicator. The main content area is divided into four sections: 'Edit Profile' with fields for Username (marton) and Email Address (marton@gmail.com), a 'Save Changes' button, and a 'Change Password' section with an Email Address field and a 'Send Verification Code' button. Below these is the 'Profile Picture' section with a drag-and-drop area, a 'browse' link, file size and format instructions, and an 'Upload Picture' button. The final section is 'MY FAVOURITES', which is currently empty and includes a 'Browse Products' button.

MY PROFILE

Edit Profile

Username:

Email Address:

[Save Changes](#)

Change Password

Email Address:

We'll send a verification code to this email address.

[Send Verification Code](#)

Profile Picture

Drag & drop your image here or [browse](#)

Max file size: 5MB. Allowed: JPG, PNG, GIF

[Upload Picture](#)

MY FAVOURITES

You haven't added any favorites yet. Browse our products and click the heart icon to add items to your favorites!

[Browse Products](#)

22. ábra: My profile oldal

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1. Témaválasztás indoklása

A szakdolgozat témájának megválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy olyan projektet válasszunk, amely mindhárom csapattag számára érdeklődési körbe esik és amelynek megvalósításához rendelkezünk a szükséges alapismeretekkel. A tervezési folyamat elején több ötlet is felmerült, például játék- és alkalmazásfejlesztés, azonban végül a weboldal mellett döntöttünk, ugyanis ez állt mindannyiunk tudásához a legközelebb, ezáltal úgy gondoltuk, hogy ebben remekelnénk a legjobban.

Mindháromunknak komoly érdeklődése van a számítástechnika iránt és mindannyian összeraktunk már saját kezűleg számítógépet. Ez a személyes tapasztalat adta az ötletet, hogy egy olyan webshopot hozzunk létre, ahol a felhasználók nemcsak termékeket vásárolhatnak, hanem saját maguk is összerakhatják a kívánt PC-konfigurációjukat.

3.2. Az alkalmazott fejlesztői eszközök

A projekt fejlesztése során az alábbi eszközöket és technológiákat alkalmaztuk:

- A **PHP** programozási nyelvet választottuk, hiszen ez JavaScripttel lehetővé tette a webshop dinamikus működését, ami fontos volt ahhoz, hogy a különböző oldalak megfelelően kapcsolódjanak egymáshoz és a felhasználó egy átlátható élményben vegyen részt.
- **JavaScript** az interaktív funkciókhoz, kliensoldali validációhoz és dinamikus tartalmak megjelenítéséhez.
- **HTML** az oldalak szerkezeti felépítéséhez.
- A kinézetért **CSS** kódok felelnek, hiszen ezt már az iskolában töltött időnk alatt megtanultuk megfelelően használni és egyikőnknek sem jelentett újdonságot. A **Bootstrap** segítségével meg tudtuk oldani, hogy az oldal reszponzív megjelenéssel működjön, így igazodjon a felhasználóhoz, legyen szó bármekkora képernyőről.
- **XAMPP** és **phpMyAdmin** lokális webservert-csomag és böngészőalapú adatbázis-kezelő felület, amely tartalmazza az **Apache** webszervert, a **MySQL** adatbáziskezelőt, valamint a PHP futtató környezetet. Ezeket az adatbázis struktúrájának kialakítására, az adatok megtekintésére és karbantartására használtunk.

- **Git és GitHub.** A projekt teljes forráskódja GitHub repository-ban van tárolva, ami lehetővé tette az egyszerű, átlátható csapatmunkát és a változások nyomon követését.
- **Visual Studio Code** – a projekt elsődleges kódszerkesztője. Ingyenes, nyílt forráskódú szövegszerkesztő, amely kiváló PHP, HTML, CSS és JavaScript támogatással rendelkezik.
- A csapaton belüli kommunikációt **Discordon** és **Messengeren** oldottuk meg, hiszen ezeket már régóta használjuk és a célnak megfelelő alkalmazásoknak bizonyultak. A **Discordot** megbeszélésekre, a fejlesztéssel kapcsolatos ötleteink gyűjtésére és apróbb fájlok továbbítására használtuk, míg telefonon a **Messengert** a könnyű és gyors működése miatt rövid információcserére és időpontok egyeztetésére.

3.3. Adatmodell leírása

A webshop adatait a **users_db** nevű MySQL adatbázis tárolja. Az adatbázis 8 táblából áll. Az adatbázis célja a felhasználók, a termékek, a rendelések, valamint a felhasználói interakciók adatainak strukturált és hatékony kezelése.

Az első táblánk neve **4**, a felhasználók adatait tárolja:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Egyedi azonosító
name	VARCHAR(100)	A felhasználó teljes neve
email	VARCHAR(100) UNIQUE	E-mail cím, a unique arra utal, hogy egyszerre kettő ugyanolyan nem lehet
password	VARCHAR(255)	Bcrypt titkosított jelszó
profile_pic	VARCHAR(255)	Profilkép fájlneve
failed_attempts	INT DEFAULT 0	Sikertelen bejelentkezési kísérletek száma

last_failed_login	DATETIME	Utolsó sikertelen bejelentkezés ideje
is_admin	TINYINT(1) DEFAULT 0	Admin jogosultság (0=user, 1=admin)
created_at	TIMESTAMP	Regisztráció időpontja

A favorites tábla:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Egyedi azonosító
user_id	INT	Felhasználóazonosító
product_id	VARCHAR(255)	Termékazonosító
product_name	VARCHAR(255)	Terméknév
product_image	VARCHAR(500)	Termékkép fájlneve
product_link	VARCHAR(500)	Termék hivatkozása
created_at	TIMESTAMP	Létrehozás ideje

orders tábla:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Egyedi azonosító
customer_name	VARCHAR(255)	Vásárló neve
customer_email	VARCHAR(255)	Vásárló e-mail címe
customer_address	VARCHAR(255)	Vásárló címe
card_type	VARCHAR(50)	Kártya típusa
card_number	VARCHAR(50)	Kártyaszám
expiry	VARCHAR(10)	Lejáratási idő
cvv	VARCHAR(10)	CVV kód
order_data	TEXT	Rendelt termékek
total_price	DECIMAL(10,2)	Végösszeg
status	VARCHAR(50)	Állapot
created_at	DATETIME	Létrehozási idő

pc_categories – a PC alkatrészkategóriákat tárolja, 10 előre feltöltött kategóriát tartalmaz:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Kategória azonosítója
name	VARCHAR(100)	Kategória neve (pl. Processor)

pc_configurations – egy-egy PC összeállítást tárol session azonosítóval:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Konfiguráció azonosítója
session_id	VARCHAR(255)	Session azonosító

pc_configuration_items – a konfiguráció egyes tételeit tárolja (melyik kategóriában melyik terméket választotta a felhasználó):

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Egyedi azonosító
configuration_id	INT(11)	Konfigurációs azonosító

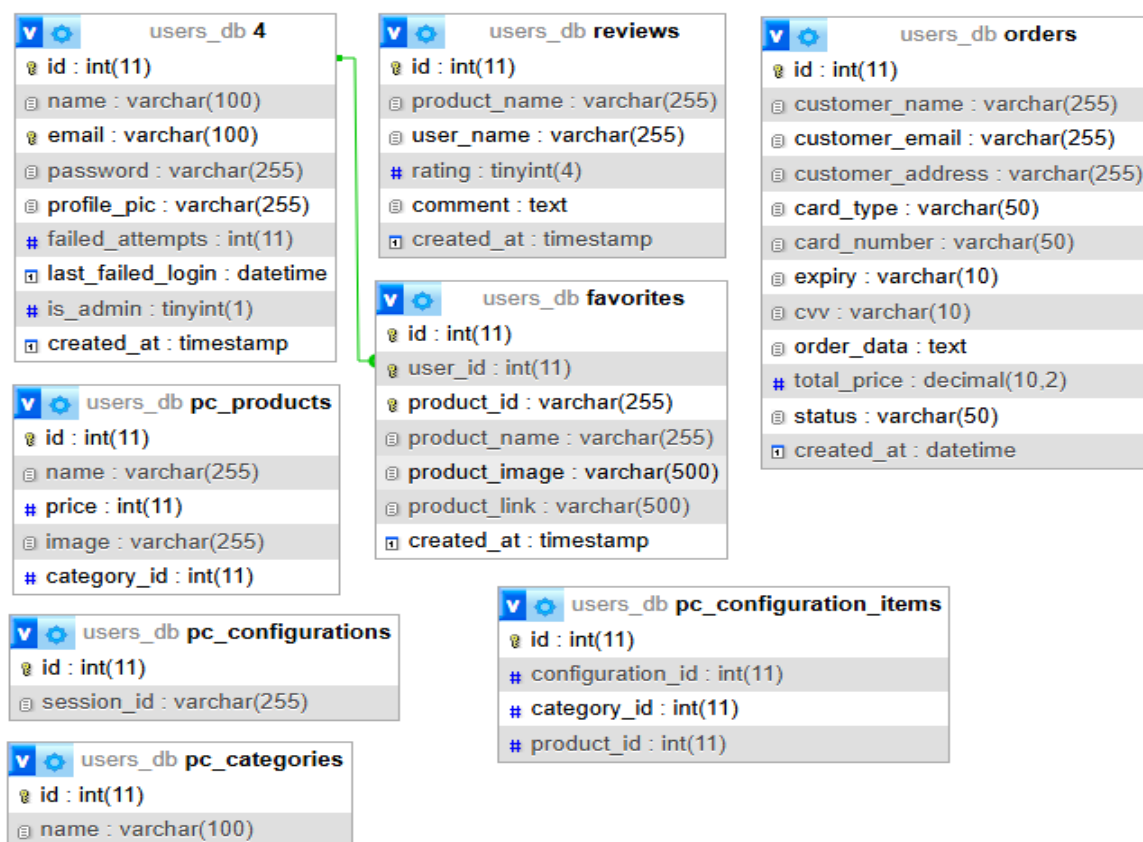
pc_products - APC Configurator termékeit tárolja kategóriánként, 100 termékkel van feltöltve:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Termék azonosítója
name	VARCHAR(255)	Termék neve
price	INT(11)	Termék ára (dollarban)
image	VARCHAR(255)	Kép fájlneve
category_id	INT(11)	Kategória azonosítója

reviews – a felhasználói visszajelzéseket tárolja:

Mező	Típus	Leírás
id	INT AUTO_INCREMENT PK	Értékelés azonosítója
product_name	VARCHAR(255)	Termék neve
user_name	VARCHAR(255)	Értékelő neve
rating	TINYINT	Csillagos értékelés (1-5)
comment	TEXT	Szöveges vélemény
created_at	TIMESTAMP	Értékelés időpontja

Így néz ki az adatbázis szerkezete és összeköttetése:



23. ábra: Az adatszerkezet

3.4. Részletes feladatspecifikáció, algoritmusok

Az első kód, aminek az eredményét látja a felhasználó amikor elindítja az oldalt a: **login-register.php**

Ez a PHP program a felhasználókezelő rendszer logikáját valósítja meg, ide tartoznak az alábbi dolgok:

- Regisztráció
- Bejelentkezés
- Jelszó visszaállítása

A bevitelnél figyel a biztonságra:

- SQL injection elleni védelem
- Jelszó hash-elés
- Jelszó erősségének ellenőrzése
- bruteforce támadások elleni védelem

Regisztrációs folyamat algoritmusa:

1. A felhasználó megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát és elfogadja a feltételeket.
2. Szerver oldalon validáció: kötelező mezők ellenőrzése, névformátum, e-mail formátum, jelszóerősség (min. 6 karakter, nagybetű, szám, speciális karakter).
3. Sikeres validáció esetén a **UserHandler -> register()** metódus meghívódik.
4. A jelszó **bcrypt** algoritmussal kerül titkosításra tárolás előtt.
5. Az adatok bekerülnek a **4 (users)** táblába.
6. Sikeres regisztráció után a felhasználó átirányítódik a bejelentkezési oldalra.

Bejelentkezési folyamat algoritmusa:

1. A felhasználó megadja az e-mail és jelszó párost.
2. E-mail formátum validáció
3. A **UserHandler->login()** metódus ellenőrzi az e-mail és jelszó párost az adatbázisban.
4. Sikeres bejelentkezés esetén a session tartalmazza: **user_id, name, email, is_admin** értékeket.
5. A felhasználó átirányítódik a **fooldal.php** oldalra.
6. Admin jogosultság esetén az **admin** felület is elérhető.

Adatbázis-kapcsolat:

Az adatbázis-kapcsolat meghívása a **config.php** fájlban van. **PDO** (PHP Data Objects) felületet alkalmaz, amely **prepared statements** segítségével védi a rendszert az **SQL injection** típusú támadásokkal szemben.

```
try {
    $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4";

    $conn = new PDO(
        $dsn,
        $username,
        $password,
        [
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
            PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false
        ]
    );
}
```

24. ábra: Az adatbázis-kapcsolat konfigurációja

A kapcsolat az alábbi beállításokkal jön létre: hibajelentési mód: **ERRMODE_EXCEPTION**, alapértelmezett lekérdezési mód: **FETCH_ASSOC**, emulált előkészítés letiltva a nagyobb biztonság érdekében.

PC Configurator:

A PC Configurator (**pc_builder**) lehetővé teszi, hogy a felhasználó kategóriánként válasszon alkatrészeket. A konfiguráció menete a következő:

1. A rendszer betölti a **pc_categories** táblából a 10 alkatrészkategóriát.
2. Minden kategóriánál a **SELECT+** gombra kattintva az adott **category_id**-hoz tartozó **pc_products** rekordok jelennek meg.
3. A felhasználó kiválaszt egy terméket kategóriánként.
4. A kiválasztott konfiguráció **session_id** alapján tárolódik a **pc_configurations** és **pc_configuration_items** táblákban.
5. Az oldal valós időben frissíti az összkonfigurációt és a végösszeget.

Rendelési folyamat:

A vásárlás folyamata a következő lépésekből áll: a felhasználó termékeket helyez a kosárba (**add_to_cart.php**), amelyek **session**-ben tárolódnak. A kosár tartalma a **myorder.php** oldalon tekinthető meg. A **Checkout** gombra kattintva a **checkout.php** oldalon a szállítási és fizetési adatok megadása szükséges. Sikeres rendelésleadás után az adatok az **orders** táblába kerülnek. A rendelés alapállapota **Not Processed**.

3.5. Forráskód

Az alábbiakban bemutatom a projekt legfontosabb kódrészleteit.

Bejelentkezési logika:

```
if ($email == '') {
    $missingFields[] = 'login_email';
    $validationErrors[] = 'Email is required.';
}

if ($password == '') {
    $missingFields[] = 'login_password';
    $validationErrors[] = 'Password is required.';
}

if (!empty($missingFields)) {
    setMissingFields($missingFields);
    $_SESSION['login_error'] = implode(' ', $validationErrors);
    setActiveForm('login');
    header("Location: index.php");
    exit();
}

if (!UserData::isValidEmailComOrHu($email)) {
    $missingFields[] = 'login_email';
    $_SESSION['login_error'] = 'Invalid email format. Only .com or .hu domains allowed.';
    setActiveForm('login');
    setMissingFields($missingFields);
    header("Location: index.php");
    exit();
}
```

25. ábra: A bejelentkezés validációi

Ez a kódrészlet a bejelentkezési űrlap validációját végzi – vagyis ellenőrzi, hogy a felhasználó helyesen töltötte-e ki a mezőket, mielőtt az adatbázishoz nyúlna. Addig nem engedi tovább a bejelentkezési folyamatot, amíg az e-mail és jelszó mező nincs kitöltve és az e-mail formátuma nem megfelelő.

1. blokk: Megnézi, hogy az e-mail mező üres-e. Ha üres, akkor hibaüzenetet ad vissza.
2. blokk: Ugyanezt csinálja a jelszó mezőre.
3. blokk: Ha bármelyik mező hiányzott, visszairányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra, és megmutatja a hibaüzeneteket. Az oldal újratöltése nélkül nem folytatódik tovább a folyamat.
4. blokk: Ha mindkét mező ki volt töltve, még egy extra ellenőrzés következik: az e-mail cím formátuma megfelelő-e. A rendszer csak .com vagy .hu végződésű e-mail címeket fogad el. Ha nem megfelelő a formátum, visszadobja a felhasználót hibaüzenettel.

Jelszóvalidáció:

```
$passwordErrors = UserData::checkPasswordStrength($password);  
if (!empty($passwordErrors)) {  
    $missingFields[] = 'password';  
    $_SESSION['register_error'] = implode(' ', $passwordErrors);  
    setActiveForm('register');  
    setMissingFields($missingFields);  
    header("Location: index.php");  
    exit();  
}
```

26. ábra: Jelszóerősség tesztelés

A jelszónak meg kell felelnie a következő feltételeknek: legalább 6 karakter hossz, legalább egy nagybetű, legalább egy szám, valamint legalább egy speciális karakter, (például: !, #, \$, %, &, *). Ezeket a feltételeket a **UserData** osztály **checkPasswordStrength** statikus metódusa ellenőrzi és hibaüzeneteket ad vissza, ha valamelyik feltétel nem teljesül.

Termékek hozzáadása a kosárhoz:

Ez a kódrészlet egy termék hozzáadását valósítja meg a felhasználó aktuális rendeléséhez a **\$_SESSION** változó használatával. A session egy szerveroldali tárolási mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó adatait több kérésen keresztül is megőrizze a weboldal, így ideális kosár vagy rendelési lista kezelésére.

```
// =====  
// TERMÉK HOZZÁADÁSA A RENDELÉSHEZ  
// =====  
// Új termék hozzáadása a rendelési tömbhöz a következő adatokkal:  
$_SESSION['order'][] = [  
    'name' => $_POST['product_name'],  
    'price' => $_POST['product_price'],  
    'image' => $_POST['product_image']  
];
```

27. ábra: A kosárhoz hozzáadás

A kód egy új elemet fűz hozzá a **\$_SESSION['order']** tömbhöz, amely a rendelésben szereplő termékeket tartalmazza. Minden egyes termék egy asszociatív tömbként kerül eltárolásra, amely három adatot tartalmaz: a termék nevét, árát és a hozzá tartozó kép elérési útját. Ezek az értékek a **\$_POST** tömbből származnak, vagyis egy HTML űrlap elküldésekor kerülnek átadásra a szervernek. A **\$_SESSION['order'][]** szintaxis azt jelenti, hogy a rendszer automatikusan a tömb végére illeszti az új terméket, így nem szükséges manuálisan indexelni az elemeket. Ez különösen hasznos dinamikusan bővülő listák esetén.

A chat widget:

```
var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date();

(function(){
  var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];
  s1.async=true;
  s1.src='https://embed.tawk.to/68dfbe6286275119514063e1/1j6kvvc56';
  s1.charset='UTF-8';
  s1.setAttribute('crossorigin','*');
  s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);
})();
```

28. ábra: A chat widget

A **chat widget** egy **JavaScript** kóddal van megjelenítve az összes oldalon. A **Tawk.to** egy ingyenes, külső élő chat platform, amelyet egyetlen kis JavaScript kódrészlettel lehet beágyazni bármely weboldalba. A kód egy külső scriptet tölt be **async**, azaz aszinkron módon – ez azt jelenti, hogy a chat betöltése nem lassítja az oldal megjelenését. A **widget** automatikusan megjelenik az oldalon egy „**We Are Here!**” feliratú gombként, amelyre kattintva a látogató azonnal üzenetet küldhet nekünk.

3.6. Tesztelési dokumentáció

A projekt fejlesztése során manuális tesztelést végeztem. Az alábbiakban összefoglalom a legfontosabb teszteseteket és azok eredményeit.



→ fekete dobozos tesztelés



→ fehér dobozos tesztelés

Regisztráció és bejelentkezés tesztelése:

Teszteset	Bemenet	Elvárt	Eredmény	Tesztelés
Regisztráció	Helyes név, email, erős jelszó, Terms elfogadva	Sikeres regisztráció, átírányítás	A regisztráció sikeresen megtörtént, az adatbázis eltárolja az adatokat.	
Hiányzó mezők küldése	Üres mezők	Hibaüzenet, piros mező	Az oldal hibaüzenetet küld, és pirossal jelzi a hibát.	

Gyenge jelszó megadása	abc123	Jelszóerősségi hiba	Az oldal tájékoztatja a felhasználót a jelszó nem megfelelő erősségéről.	
Nem létező e-maillel való bejelentkezés	Nem regisztrált e-mail	Hibaüzenet	Az oldal jelzi, hogy nem megfelelő az e-mail.	
Helyes bejelentkezés	Regisztrált e-mail és jelszó	Sikeres bejelentkezés és átirányítás a főoldalra	A bejelentkezés megtörténik és a főoldal megjelenik.	
Admin bejelentkezés	Admin e-mail és jelszó	Admin felülethez hozzáférés	Hozzáférést kapunk az admin felülethez.	

PC Configurator tesztelése:

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény	Tesztelés
Kategória megnyitása	SELECT+ gomb megnyomása	Terméklista megjelenése	Megjelenik a terméklista.	
Termék kiválasztása	Termékre kattintás	Termék hozzáadása a konfigurációba	A termék hozzáadódik az aktuális konfigurációhoz.	
Végösszeg frissítése	Több termék kiválasztása	Ár összesítése	Az ár frissül.	
Visszalépés a termékekhez	Return to Products gomb kattintása	Visszanavigálás	Az oldal visszanavigál a termékoldalra.	

Kosár és rendelés tesztelése:

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény	Tesztelés
Termék kosárba helyezése	Add to Cart gomb kattintása	A termék megjelenése a kosárban	A termék megjelenik a kosárban.	
Kosár törlése	Clear Cart gomb kattintása	A kosár kiürülése	A kosár kiürül, megfelelően működik.	
Rendelés leadása	Checkout adatok kitöltése	A rendelés orders táblába kerülése	A rendelések bekerülnek az orders táblába.	
Rendelési előzmények	Az adatbázis megtekintése	Korábbi rendelések listázása	A korábbi rendelések listában vannak tárolva, az oldalon megjelennek	

Admin felület tesztelése:

Teszteset	Bemenet	Elvárt eredmény	Eredmény	Tesztelés
Admin belépés	Admin e-mail/jelszó	Admin felület elérése	Az admin felület elérhető.	
Termék hozzáadása	Új termék adatai	Az új termék megjelenése az adatbázisban	A termék megjelenik.	
Felhasználó kezelés	Manage Users oldalra kattintás	A felhasználók listája	A felhasználók listája megjelenik.	
Rendelés frissítése	Status módosítása	A státusz frissítése	A megrendelési státusz frissül.	

3.7. Továbbfejlesztési lehetőségek

A jelenlegi verzió egy funkcionálisan teljes, de tovább bővíthető webshop. Az alábbiakban összefoglalom a lehetséges fejlesztési irányokat:

- Valódi fizetési rendszer integrálása – jelenleg a checkout folyamat nem kapcsolódik valódi banki vagy online fizetési szolgáltatóhoz (pl. Apple Pay, PayPal). A jövőben ilyen integrációval valódi tranzakciók is lebonyolíthatók lennének.
- E-mail értesítések – a PHPMailer már be van konfigurálva a rendszerben, azonban az automatikus e-mailek küldése még finomítható.
- Termékképek feltöltése a PC Configuratorhoz – a pc_products tábla image mezője jelenleg NULL értékeket tárol a legtöbb terméknel. A jövőben egy képfeltöltési funkció jelentősen javítaná a vizuális megjelenést.
- Valós idejű készletkezelés – jelenleg nincs raktárkészlet-nyilvántartás. Egy stock mező hozzáadásával és a checkout folyamat kiegészítésével megvalósítható lenne a készletkezelés.
- Mobilalkalmazás fejlesztése – a webshop reszponzív, mobilbarát felülete alapot adhat egy natív iOS/Android alkalmazás fejlesztéséhez.
- Termékajánló rendszer – a felhasználók vásárlási előzményei és kedvencei alapján személyre szabott termékajánlások megvalósítása.
- Többnyelvűség – jelenleg az oldal kizárólag angol nyelvű. Magyar vagy más nyelvű változat hozzáadásával szélesebb célközönség érhető el.
- Sötét – világos mód. Jelenleg az oldal nem szerepel sötét móddal, bár ez sok weboldalnál már integrált funkció.
- Kétlépcsős azonosítás. Ez a biztonságot jóval megnövelő funkció mára már elég elterjedt és a legtöbb bejelentkezést igénylő felületen megvalósított.

4. Összegzés

A projekt körülbelül 5 hónapig tartott és összességében nagyon pozitív élményként tekintünk vissza rá. A csapaton belül végig jó volt a hangulat, mindenki élvezetesen tudta végezni a feladatát és érezhető volt, hogy közös cél vezérelt minket.

Személy szerint én főként az adatgyűjtéssel, a tartalom összeállításával foglalkoztam, emellett kisebb frontend és backend feladatokban is részt vettem. Ez utóbbi eleinte kihívást jelentett, hiszen nem volt az erősségem, de hosszútávon ez volt a legtanulságosabb része a projektnek. Szakmailag sokat fejlődtem a projekt során. Jobban megismertem a PHP működését, az adatbázis-tervezés alapjait és azt, hogyan épül fel egy valódi webalkalmazás a háttérben. Az adatgyűjtési munkám során megtanultam, hogy a pontos, jól strukturált adatok milyen alapvető szerepet játszanak egy webshop működésében.

Sokat köszönhetünk Füleki Józsefnek, a konzulensünknek, aki mindig elérhető volt, ha elakadtunk és a megfelelő problémamegoldási módszerekkel segítette utunkat a közös munkában. Nemcsak technikai tanácsokat adott, hanem segített abban is, hogy hogyan legyünk türelmesebbek, segítsük egymás munkáját és áttekinthetően dolgozzunk együtt.

A csapatmunka szempontjából ez a projekt bizonyította számomra, hogy a jól elosztott feladatok és a folyamatos kommunikáció mennyire meghatározó egy ekkora méretű projektben, hiszen számomra ez egy új feladat volt, új kihívásokkal. Csapattársaim munkája és lelkesedése nélkül ez a projekt nem sikerült volna ennyire nagyszerűre, mint amilyenre sikerült.

Zárásképpen az Aqua Mini Shop egy olyan projekt, amelyre büszkén tekintek vissza. Nemcsak azért, mert elértük vele célunkat, hanem azért is, mert csapatban, közös cél érdekében, baráti hangulatban és egymást segítve hoztuk létre.

5. Ábrajegyzék

1. ábra: GitHub	11
2. ábra: XAMPP telepítése	11
3. ábra: XAMPP panel	12
4. ábra: Localhost dashboard	13
5. ábra: phpMyAdmin	13
6. ábra: Import fájl	14
7. ábra: A fájl importálása	15
8. ábra: Sikeres importálás	15
9. ábra: A weboldal	16
10. ábra: A regisztrációs oldal	17
11. ábra: Reset Password oldal	18
12. ábra: Főoldal	18
14. ábra: Termékek	19
15. ábra: PC Configurator	20
16. ábra: Rendeléseim oldal	21
17. ábra: Checkout oldal	22
18. ábra: Visszajelzések oldal	22
19. ábra: Contact legördülő menü	23
20. ábra: Write Us oldal	23
21. ábra: FAQ oldal	24
22. ábra: Rólunk oldal	24
23. ábra: My profile oldal	25
24. ábra: Az adatszerkezet	31
25. ábra: Az adatbázis-kapcsolat konfigurációja	33
27. ábra: A bejelentkezés validációi	34
28. ábra: Jelszóerősség tesztelés	35
29. ábra: A kosárhoz hozzáadás	35
30. ábra: A chat widget	36

6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés

Fejlesztés:

- A PHP hivatalos dokumentációja és alapvető forrása: <https://www.php.net/>
- A PHP alapjai magyarul: <https://infojegyzet.hu/webszerkesztes/php/alapok/>
- A PHP elsajátítása magyar nyelven: <https://webiskola.hu/php-magyarul/>
- Útmutatók és ismétlések a HTML, CSS, JavaScript, MySQL és PHP témáiban: <https://www.w3schools.com/>
- Bootstrap keretrendszer: <https://getbootstrap.com/>
- CSS dizájn: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Styling_the_content
- Chat widget: <https://www.tawk.to/>
- Egyéb rövid metódusok és technikai megoldások: <https://www.youtube.com/>

Képek:

- AI képalkotás: <https://gemini.google.com/>
- Termékképek: <https://arukereso.hu>

Megjelenés:

- Szövegek tagolása, ötletek gyűjtése: <https://claude.ai/>
- Grafikai tervezés: <https://www.canva.com/>